

Especialista de Analítica y Automatización Digital

Data · Power BI · React · Integración

24 HORAS PARA ENTREGAR · IA PERMITIDA · ENFOQUE EN CRITERIO, CALIDAD Y COMUNICACIÓN

El desafío

Desde Digotec estamos acompañando una **búsqueda confidencial para una institución de Ecuador**. Queremos conocer cómo conviertes una base de datos imperfecta en una solución útil: cómo limpias, analizas, visualizas, construyes una interfaz y, sobre todo, cómo explicas tus decisiones.

No buscamos una “respuesta exacta”. Nos interesa ver pensamiento estructurado, criterio técnico, creatividad, calidad de implementación y capacidad para conectar tecnología con una necesidad real de negocio.

Tiempo y modalidad

- Ventana de entrega: 24 horas desde la recepción del caso.
- Esfuerzo esperado: aproximadamente 3 a 5 horas. No necesitas utilizar las 24 horas completas.
- Modalidad: 100% remota / take-home.
- Puedes utilizar documentación, Google, GitHub Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini u otras herramientas de IA.
- Si utilizas IA, debes poder explicar, defender y modificar lo que entregas. Incluye una breve nota indicando qué herramientas utilizaste y para qué.
- No se valora el sobre-engineering. Una solución clara, funcional y bien explicada vale más que una arquitectura innecesariamente compleja.

Material entregado

Archivo principal: Digotec_Prueba_Analitica_Automatizacion_Dataset.tsv

La información es completamente sintética y fue creada únicamente para esta evaluación. La base contiene registros de clientes, productos bancarios, saldos, cupos, vencimientos y consumos por categoría. También contiene inconsistencias intencionales que forman parte del ejercicio.

Diccionario de datos

Campo	Descripción
cliente_id	Identificador único del cliente.
nombre_cliente	Nombre sintético del cliente.
segmento_cliente	Segmento o categoría comercial del cliente.
ciudad	Ciudad registrada.
edad	Edad del cliente.
ingreso_estimado	Ingreso mensual estimado.
producto	Producto financiero asociado.
saldo_producto	Saldo del producto.
cupo_credito	Cupo asignado cuando aplica.
fecha_vencimiento	Vencimiento del producto cuando aplica.
fecha_movimiento	Fecha del movimiento o registro.
categoria_consumo	Categoría de consumo en transacciones de tarjeta.
monto_consumo	Monto de consumo registrado.
canal	Canal de interacción/transacción.
estado_producto	Estado del producto.

1. Preparación y análisis de datos

Objetivo: transformar el TSV en una base confiable para análisis y documentar las decisiones tomadas.

Requisitos mínimos

- Usar Python o R. En Python se espera uso de pandas o una librería equivalente de tratamiento de datos.
- Identificar y tratar duplicados, nulos, inconsistencias de categorías, formatos de fechas y posibles valores atípicos.
- Construir una vista analítica a nivel cliente que permita entender productos, saldos, consumos y comportamiento.
- Crear al menos 3 segmentaciones conductuales ("Lovers") a partir de los patrones de consumo. Ejemplos conceptuales: Travel Lovers, Streaming Lovers, Food Lovers, Tech Lovers. Tú defines las reglas.
- Documentar el criterio utilizado para cada segmento y explicar por qué sería útil para una decisión comercial o de experiencia.
- Identificar al menos 3 insights accionables encontrados en la información.

Entregable Data

- Notebook .ipynb o script .py/.R reproducible.
- Dataset limpio/exportado (.csv, .parquet o .tsv).
- Breve README con supuestos, reglas de limpieza y definición de segmentos.

2. Dashboard ejecutivo en Power BI

Objetivo: crear una vista ejecutiva clara que permita entender la cartera, el comportamiento de clientes y las oportunidades detectadas.

Debe incluir

- Una página principal ejecutiva (puedes agregar páginas adicionales si aportan valor).
- Filtros relevantes por segmento, ciudad, producto y/o categoría de consumo.
- Visualizaciones con jerarquía clara y buena experiencia de lectura.
- Al menos 3 insights o hallazgos visibles dentro del reporte.
- Medidas/KPIs creados de forma consistente y explicable.

KPI sugerido	Qué debería responder
Cientes únicos	Cantidad de clientes distintos en la base.

Saldo total / promedio	Concentración y valor de saldos por cliente/segmento.
Consumo total / promedio	Comportamiento transaccional de tarjetas.
Clientes multiproducto	Clientes con 2 o más productos activos.
% utilización TC	Saldo o consumo vs. cupo disponible, según criterio documentado.
Próximos vencimientos	Productos con vencimiento cercano según una ventana definida.
Segmentos/Lovers	Clasificación de clientes por patrones de consumo.

Los KPIs anteriores son una guía, no una lista cerrada. Puedes redefinirlos o agregar otros si justificas su utilidad.

3. Aplicación React

Objetivo: demostrar capacidad para construir una experiencia web funcional alrededor de los datos. Para este perfil, la experiencia con React es relevante por su aplicación en soluciones y componentes de SharePoint Framework (SPFx).

Requisitos mínimos

- Aplicación desarrollada en React (se acepta Next.js o framework React equivalente).
- Login simple de demostración. No se requiere autenticación de producción.
- Vista general de clientes/datos en tabla o grid.
- Filtros funcionales por al menos 3 dimensiones (por ejemplo: segmento, producto, ciudad, categoría de consumo).
- Sección de KPIs básicos.
- Sección destinada al dashboard de Power BI embebido o preparada técnicamente para integrarlo.
- Diseño responsive y una experiencia visual coherente.

Power BI embebido

Si tu entorno/licenciamiento permite publicar y embeber el reporte, intégralo. Si no cuentas con permisos para publicar Power BI, deja implementada la estructura de integración (componente/configuración) y documenta qué credenciales, IDs o permisos serían necesarios para completarla. Esta limitación no penaliza la evaluación.

Bonus

- Aplicación desplegada en Vercel, Netlify, Azure Static Web Apps u otro hosting accesible por URL.
- Componentización limpia y reusable pensando en una futura adaptación a SPFx.
- Manejo de estados vacíos/errores y pequeños detalles de UX que mejoren la experiencia.

4. Integración / automatización: criterio técnico

No necesitas construir un flujo complejo de Power Automate. Queremos que propongas cómo llevarías esta solución a un ecosistema Microsoft 365 / SharePoint.

- Explica brevemente cómo llevarías la aplicación o sus componentes a SharePoint Framework (SPFx).
- Describe dónde almacenarías/configurarías datos, permisos y parámetros en un escenario corporativo.
- Propón una automatización simple que aporte valor (por ejemplo: alerta de vencimiento, seguimiento de clientes o actualización programada). Puede ser un diagrama o descripción técnica.

5. Video de presentación

Entrega un video de máximo 7 minutos. No buscamos una producción audiovisual: una grabación de pantalla con tu explicación es suficiente.

1. Cuéntanos en 30-45 segundos cómo entendiste el problema.
2. Muestra cómo limpiaste y transformaste los datos.
3. Explica la lógica de tus segmentos/Lovers y los principales insights.
4. Presenta el dashboard de Power BI y los KPIs que consideras más importantes.
5. Navega por la aplicación React y explica decisiones técnicas o de UX.
6. Cierra con una recomendación concreta para el negocio basada en los datos.

6. Entrega final

Sube el proyecto a un repositorio Git y comparte una única URL con acceso a todos los entregables. Puede ser GitHub, GitLab o equivalente. Si el repositorio es privado, asegúrate de otorgar acceso al contacto indicado por Digotec.

Estructura sugerida

```
/nombre-apellido
  /data
    dataset_clean.*
  /analysis
    analysis.ipynb    (o scripts R/Python)
  /powerbi
    dashboard.pbix
  /app
    proyecto React
  README.md
  AI_NOTES.md        (breve: herramientas IA usadas y para qué)
```

Debes enviar

- URL del repositorio Git.
- URL del video (Drive, Loom, YouTube no listado o equivalente).
- Archivo Power BI (.pbix).
- Código y artefactos de análisis Python/R.
- Código fuente de la aplicación React.
- README con instrucciones claras para ejecutar el proyecto.
- Si la aplicación está desplegada: URL pública (BONUS).

Qué vamos a observar

- Calidad y criterio en el tratamiento de datos.
- Capacidad de encontrar patrones relevantes, no solo de producir gráficos.
- Uso correcto y claro de Power BI.
- Calidad técnica de React y pensamiento compatible con SPFx/componentización.
- Capacidad de integrar las piezas en una solución coherente.
- Comunicación, síntesis y habilidad para defender decisiones.
- Creatividad y criterio en el uso de IA, cuando aplique.

No buscamos perfección. Buscamos ver cómo piensas, cómo construyes y cómo conviertes datos en una solución que alguien realmente usaría.